

Práctica 1: Medidas de desempeño

Organización y Arquitectura de las Computadoras

Integrantes:

- Guzman Ramirez Diego Arturo
- Sánchez Ortíz Diego

Objetivos generales:

- Aprender a medir el desempeño de sistemas de cómputo.

Objetivos particulares:

- Ejecutar pruebas de desempeño con la batería de pruebas phoronix.
- Realizar estudios comparativos del desempeño de sistemas de cómputo.
- Determinar la medida de tendencia central adecuada a la muestra tomada para sintetizar el desempeño.

Tablas requeridas:

Nombre del alumno

Datos de la computadora

- Fabricante y modelo de la computadora
- Tipo de Motherboard
- Fabricante, modelo, capacidad de la GPU, en caso de tenerla, y/o gráficos integrados.
- Fabricante, modelo, frecuencia, número de núcleos y arquitectura del procesador
- Capacidad y tipo de memoria RAM y de caches de los procesadores
- Capacidad, tipo y velocidad del disco duro.
- Distribución del sistema operativo y versión del Kernel.

Una tabla con dos columnas para reportar los resultados, la primer columna será el nombre de la prueba y la segunda el resultado indicando la unidad de medida.

Computadora 1

Guzman Ramires Diego Arturo	
Componente	Características
Computadora	

Motherboard	
GPU	
Procesador	
RAM	
Disco duro	
Kernel	

Pruebas:

Prueba	Resultados
Procesador	
Procesador	
Gráficos	
Gráficos	
Sistema	
REDIS	
Disco	
Disco	

Computadora 2

Se repiten las 2 tablas anteriores, pero con la computadora 2

Computadora 3

Computadora 4

Ejercicios

- Indicar cuáles de las pruebas miden el tiempo de respuesta y cuales el rendimiento
- Usando la medida de tendencia central adecuada y tu reporte de resultados, calcula:
 - La medida de tiempo de respuesta
 - La medida de rendimiento
- Una vez que tengan los reportes, cada alumno fijará su computadora como computadora de referencia, después calculará los tiempos normalizados y

obtendrán las medidas de tendencia central adecuada de cada una de las computadoras. Agrega cada tabla obtenida al reporte. Al final del reporte debe tener 4 tablas donde se usa cada equipo como computadora de referencia.

Computadora 1

Computadora	Computadora 1	Computadora 2	Computadora 3	Computadora 4

Si pudieras cambiar una pieza de tu computadora para que la prueba se pudiera mejorar, qué cambiarías? ¿Cuánto costaría el cambio? ¿Qué tanta sería la mejora que este cambio da?

- Dada una prueba de rendimiento y otra de tiempo de respuesta, cada alumno deberá realizar el siguiente análisis: ¿Si pudieras cambiar una pieza de tu computadora para que la prueba se pudiera mejorar, qué cambiarías? ¿Cuánto costaría el cambio? ¿Qué tanta sería la mejora que este cambio da?

Preguntas

1. ¿Cuál computadora tiene el mejor tiempo de ejecución? Comparada con la computadora con la peor medida de tiempo de ejecución ¿por qué factor es mejor la computadora? Enuncia el resultado de la forma "El tiempo de ejecución de la computadora A es x veces _____ que la computadora B"
2. ¿Cuál computadora tiene el mejor rendimiento? Comparada con la computadora con el peor rendimiento? Comparada con la computadora con el peor rendimiento ¿por qué factor es mejor la computadora? Enuncia el resultado de la forma "El rendimiento de la computadora A es x veces _____ que la computadora B"
3. Considera todas las computadoras usadas como referencia: Para cada computadora ¿Cuál computadora tiene el mejor desempeño y cuál computadora tiene el peor desempeño?
4. De entre los atributos de cada máquina comparada, ¿Qué máquina tiene el mejor disco duro? ¿Cuál tiene la mejor GPU? ¿Cuál tiene la mejor RAM? ¿Qué los hace mejores que los otros? ¿Cuáles resultan determinantes en la pérdida o ganancia de desempeño en las pruebas realizadas?
5. Tomando en cuenta la computadora con el mejor rendimiento y la del peor rendimiento ¿La computadora con el peor rendimiento sufre de **Bottleneck**? ¿Qué tal la del mejor rendimiento, tiene Bottleneck? Si alguna de las respuestas es afirmativa, ¿Dónde se presenta?
6. Supongamos que puedes cambiar solo un componente para cada una de las 4 computadoras, pero el de tu equipo sigue siendo el mismo. ¿Qué

cambiarías para tener una mejora en rendimiento del 50% en **Compilación de código y procesamiento de videos**? Justifica tus respuestas. (Si tu computadora no tiene GPU, o más de 1 stick de RAM, es válido añadir uno).

Datos de la computadora

Dispositivo 1:

Distribución: Linux Mint 22.3 (Zena)

Versión del Kernel: 6.17.0-14-generic

Arquitectura del sistema: x86_64 (64 bits)

Procesador (CPU)

Fabricante: Intel

Modelo: Intel® Core™ i5-6200U CPU @ 2.30GHz

Arquitectura: x86_64 (64 bits)

Frecuencia base: 2.30 GHz

Frecuencia máxima: 2.80 GHz

Número de núcleos físicos: 2

Número de hilos: 4 (Hyper-Threading habilitado)

Socket: 1

Cachés del procesador:

L1d: 64 KiB (2 instancias)

L1i: 64 KiB (2 instancias)

L2: 512 KiB (2 instancias)

L3: 3 MiB

Tarjeta Gráfica (GPU)

Fabricante: Intel Corporation

Modelo: Intel HD Graphics 520 (Skylake GT2)

Tipo: Gráficos integrados (iGPU)

Memoria: Compartida con la memoria RAM del sistema

Driver: i915

Memoria RAM

Capacidad total: 8 GB

Tipo: DDR4

Velocidad nominal: 2400 MT/s

Velocidad configurada: 2133 MT/s

Almacenamiento

Modelo: BC511 NVMe SK hynix 256GB

Capacidad total: 256 GB (238.5 GiB útiles)

Tipo: SSD NVMe

Motherboard

Fabricante: Dell Inc.

Tipo: Motherboard OEM propietaria del fabricante del equipo

Prueba	Resultado
GZIP Compression	57.280 segundos
Fhourstones	9255.4 Kpos / sec
CUDA Mini-Nbody	
Team Fortress 2	
Git	82.302 Seconds
REDIS	
BlogBench	
Unpacking The Linux Kernel	